# أسئلة نظري:

١ - اشرح مفهوم الأساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرار.

الأساليب الكمية هي مجموعة من الأدوات والتقنيات الرياضية والإحصائية التي تُستخدم لتحليل البيانات والمساعدة في اتخاذ القرارات.

**تلعب دورًا مهما في:**

- تحويل المشكلات الإدارية إلى نماذج رياضية قابلة للتحليل

- تحسين دقة القرارات من خلال استخدام البيانات

- المفاضلة بين البدائل المختلفة بناءً على معايير موضوعية لاتخاذ القرار الأمثل

٢ - قارن بين اتخاذ القرار في ظل التأكد وعدم التأكد.

- **في ظل التأكد:** تكون جميع المعلومات متاحة، ويمكن تحديد نتائج كل بديل بدقة، وبالتالي يتم اختيار البديل الذي يحقق أفضل نتيجة مباشرة.
- **في ظل عدم التأكد:** لا تتوفر معلومات كافية عن احتمالات حدوث الحالات المختلفة، ويتم استخدام معايير مثل معيار التفاؤل، التشاؤم، الندم لاتخاذ القرار.

الفرق الأساسي أن التأكد يعتمد على معلومات كاملة، بينما عدم التأكد يعتمد على تقديرات أو افتراضات.

٣- ما هو نموذج البرمجة الخطية؟ وضع عناصره الأساسية.

البرمجة الخطية هي أسلوب كمي يُستخدم لتحقيق أفضل نتيجة تعظيم أو تقليل في ظل مجموعة من القيود.

**عناصره**: ١. **دالة الهدف**: تمثل الهدف المراد تحقيقه مثل تعظيم الربح أو تقليل التكلفة)

٢. **متغيرات القرار:** القيم التي يمكن التحكم فيها

٣. **القيود :** تمثل الموارد المحدودة أو الشروط

٤. **شرط عدم السالبية:** المتغيرات لا يمكن أن تكون سالبة

٤- اذكر مراحل اتخاذ القرار الأمثل مع شرح كل مرحلة

١ . **تحديد المشكلة**: التعرف بدقة على المشكلة أو الهدف المطلوب تحقيقه

٢. **جمع البيانات والمعلومات:** الحصول على بيانات دقيقة ومرتبطة بالمشكلة

٣. **تحديد البدائل**: وضع مجموعة من الحلول الممكنة

٤. **تقييم البدائل**: مقارنة البدائل باستخدام معايير كمية مثل التكلفة والعائد

٥. **اختيار البديل الأمثل**: اختيار الحل الذي يحقق أفضل نتيجة

٦. **تنفيذ القرار**: تطبيق القرار المختار

٧. **متابعة وتقييم النتائج:** التأكد من تحقيق الأهداف وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.

# تمارين علي البرمجة الخطية باستخدام الطريقة البيانية

## تمرين ١ :

**أوجد القيم الصغرى والعظمى لدالة الهدف ر = ٥ س + ١٠ ص وذلك في ظل القيود التالية:**

- ٢ س + ٣ ص ≤ ٢٤
- ٢ س + ص ≤ ١٦
- شرط عدم السالبية : س ≥ ٠ ، ص ≥ ٠

**الحـــــــل**

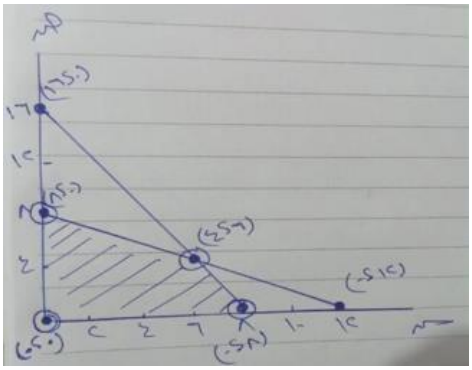
٢ س + ٣ ص = ٢٤

- س = ٠ ← ٣ ص = ٢٤ ← ص = ٨ ← (٠، ٨)
- ص = ٠ ← ٢ س = ٢٤ ← س = ١٢ ← (١٢، ٠)

---

٢ س + ص = ١٦

- س = ٠ ← ص = ١٦ ← (٠، ١٦)
- ص = ٠ ← ٢ س = ١٦ ← س = ٨ ← (٨، ٠)



| النقط | دالة الهدف=5س+10ص |
|---|---|
| (8،0) | 80=8*10+0*5 (العظمى) |
| (0،0) | 0 (الصغرى) |
| (0،8) | 40 |
| (4،6) | 70 |

## تمرين ٢ :

**أوجد القيم الصغرى والعظمى لدالة الهدف ر = ١٠ س + ١٥ ص وذلك في ظل القيود التالية:**

- ٦ س + ٤ ص ≤ ١٨٠
- ٢ س + ٤ ص ≤ ١٠٠
- شرط عدم السالبية : س ≥ ٠ ، ص ≥ ٠

**الحـــــــل**

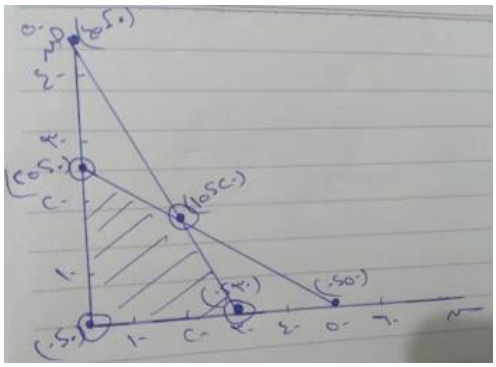
٦ س + ٤ ص = ١٨٠

- س = ٠ ← ٤ ص = ١٨٠ ← ص = ٤٥ ← (٠، ٤٥)
- ص = ٠ ← ٦ س = ١٨٠ ← س = ٣٠ ← (٣٠، ٠)

---

٢ س + ٤ ص = ١٠٠

- س = ٠ ← ٤ ص = ١٠٠ ← ص = ٢٥ ← (٠، ٢٥)
- ص = ٠ ← ٢ س = ١٠٠ ← س = ٥٠ ← (٥٠، ٠)



| النقط | دالة الهدف=10س+15ص |
|---|---|
| (0،0) | 0=0*15+0*10 (الصغرى) |
| (25،0) | 375=25*15+0*10 |
| (15،20) | 425 ( العظمى) |
| (0،30) | 300 |

## تمارين علي نموذج النقل

## تمرين ١ :

الجدول التالي يوضح الكميات المتوفرة (العرض) في مراكز الإنتاج وكذلك الكميات المطلوبة (الطلب) للمصانع وأسعار النقل بالجنيه :

| المصادر / المصنع | م1 | م2 | (العرض) |
|---|---|---|---|
| مصنع 1 | 2 | 4 | 30 |
| مصنع 2 | 3 | 1 | 20 |
| (الطلب) | 25 | 25 | 50 50 |

أوجد الحل الأمثل بأقل تكاليف نقل ممكنة بطريقة الركن الشمالي الغربي.

### الحـــــــل

بالتحقق من التوازن نجد أن الطلب = العرض = ٥٠

| المصادر / المصنع | م1 | م2 | (العرض) |
|---|---|---|---|
| مصنع 1 | 2 (25) | 4 (5) | ~~30~~ ~~5~~ 0 |
| مصنع 2 | ~~3~~ | 1 (20) | ~~20~~ 0 |
| (الطلب) | ~~25~~ 0 | ~~25~~ ~~20~~ 0 | 50 50 |

التكلفة المثلى لحل الأمثل لنقل : ٩٠ = (٢٠)١ + (٥)٤ + (٢٥)٢

## تمرين ٢ :

الجدول التالي يوضح الكميات المتوفرة (العرض) في مراكز الإنتاج وكذلك الكميات المطلوبة (الطلب) للمصانع وأسعار النقل بالجنيه :

| المصادر / المصنع | م1 | م2 | (العرض) |
|---|---|---|---|
| مصنع 1 | 4 | 8 | 40 |
| مصنع 2 | 5 | 3 | 20 |
| (الطلب) | 30 | 20 | 50 60 |

أوجد الحل الأمثل بأقل تكاليف نقل ممكنة بطريقة الركن الشمالي الغربي.

### الحـــــــل

بالتحقق من التوازن نجد أن الطلب ≠ العرض (الطلب > العرض)

لذلك يتم إضافة عمود وهمي بطلب = ١٠ وتكلفة = صفر

| المصادر / المصنع | م1 | م2 | م3 | (العرض) |
|---|---|---|---|---|
| مصنع 1 | 4 | 8 | 0 | 40 |
| مصنع 2 | 5 | 3 | 0 | 20 |
| (الطلب) | 30 | 20 | 10 | 60 60 |

| المصادر / المصنع | م1 | م2 | م3 | (العرض) |
|---|---|---|---|---|
| مصنع 1 | 4 (30) | 8 (10) | ~~0~~ | ~~40~~ ~~10~~ 0 |
| مصنع 2 | ~~5~~ | 3 (10) | 0 (10) | ~~20~~ ~~10~~ 0 |
| (الطلب) | ~~30~~ 0 | ~~20~~ ~~10~~ 0 | ~~10~~ 0 | 60 60 |

الحل الأمثل لتكلفة النقل: ٢٣٠ = (١٠)٠ + (١٠)٣ + (١٠)٨ + (٣٠)٤

## تمرين ٣ :

الجدول التالي يوضح الكميات المتوفرة (العرض) في مراكز الإنتاج وكذلك الكميات المطلوبة (الطلب) للمصانع وأسعار النقل بالجنيه :

| المصادر / المصنع | م1 | م2 | م3 | (العرض) |
|---|---|---|---|---|
| مصنع 1 | 6 | 2 | 4 | 100 |
| مصنع 2 | 1 | 5 | 2 | 200 |
| مصنع 3 | 3 | 6 | 4 | 300 |
| (الطلب) | 250 | 150 | 200 | 600 600 |

أوجد الحل الأمثل بأقل تكاليف نقل ممكنة بطريقة أقل تكلفة.

## الحـــــــل

**بالتحقق من التوازن نجد أن الطلب = العرض = ٦٠٠**

| المصادر / المصنع | م1 | م2 | م3 | (العرض) |
|---|---|---|---|---|
| مصنع 1 | ~~6~~ | 2 (100) | ~~4~~ | ~~100~~ 0 |
| مصنع 2 | 1 (200) | ~~5~~ | ~~2~~ | ~~200~~ 0 |
| مصنع 3 | 3 (50) | 6 (50) | 4 (200) | ~~300~~ ~~250~~ ~~50~~ 0 |
| (الطلب) | ~~250~~ ~~50~~ 0 | ~~150~~ ~~50~~ 0 | ~~200~~ 0 | 600 600 |

**الحل الأمثل لتكلفة النقل: ١٦٥٠ = (٢٠٠)٤ + (٥٠)٦ + (٥٠)٣ + (٢٠٠)١ + (١٠٠)٢**